

Clase 218 — Reporte forense y aspectos legales

Parte: 9 — Forense digital y respuesta a incidentes · Fuente: SWGDE Best Practices y NIST SP 800-86

 Duración estimada: 110 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Aprender a redactar un **informe forense defendible** y a manejar los aspectos legales de una investigación: admisibilidad de la evidencia, cadena de custodia documentada, testimonio pericial, y consideraciones de privacidad y notificación (GDPR y leyes locales). Al terminar sabrás producir un informe que se sostenga ante un tribunal y comunicarlo a distintas audiencias.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Estructurar** un informe forense completo y trazable.
2. **Escribir** hallazgos que separen hechos de opiniones.
3. **Garantizar** la admisibilidad y la cadena de custodia.
4. **Adaptar** el informe a audiencias técnica, ejecutiva y legal.
5. **Reconocer** obligaciones de privacidad y notificación de brechas.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Estructura del informe	Claridad y trazabilidad
2	Hechos vs. opinión	Credibilidad pericial
3	Admisibilidad de evidencia	Que no la rechacen
4	Cadena de custodia en el informe	Integridad demostrable
5	Audiencias del informe	Técnico, ejecutivo, legal
6	Testimonio pericial	Defender los hallazgos
7	Privacidad y notificación	GDPR, plazos legales
8	Retención y confidencialidad	Manejo del material

Definiciones y características

- **Informe forense:** documento que expone método, evidencia y conclusiones. Característica: reproducible por un tercero.
- **Hecho vs. opinión:** el hecho es observable y verificable; la opinión es interpretación fundada. Característica: deben distinguirse siempre.

- **Admisibilidad:** que la evidencia sea aceptada en un proceso. Característica: exige método fiable y custodia intacta.
- **Cadena de custodia:** registro de manejo de la evidencia. Característica: un hueco puede invalidarla.
- **Testigo experto:** perito que explica hallazgos técnicos al tribunal. Característica: debe ser claro, imparcial y defendible.
- **Notificación de brecha:** obligación legal de informar (p. ej. GDPR: 72 h a la autoridad). Característica: plazos estrictos.
- **Privacidad:** límites sobre qué datos se pueden recolectar/analizar. Característica: varía por jurisdicción y contexto laboral.

Herramientas y preparación

- **Plantilla de informe:** portada, resumen ejecutivo, alcance, metodología, hallazgos, línea de tiempo, conclusiones, anexos.
- **Trazabilidad:** hashes, capturas y referencias a cada artefacto.
- **Marco legal:** familiarízate con GDPR, y con la normativa de tu país (en Chile, la Ley 19.628 y la Ley 21.459 de delitos informáticos, por ejemplo).
- **Ejercicio aplicado:** redacción, no herramientas técnicas.

Laboratorio guiado

Redacta el informe de un caso que ya investigaste (por ejemplo el de la clase 220).

1. Crea la **portada**: caso, examinador, fechas, clasificación de confidencialidad.
2. Escribe el **resumen ejecutivo** (media página, sin jerga): qué pasó, impacto y recomendación clave, para dirección.
3. Define **alcance y limitaciones**: qué se analizó, qué no y por qué.
4. Documenta la **metodología**: herramientas, versiones, procedimientos y hashes de las imágenes.
5. Redacta los **hallazgos** separando claramente hecho de interpretación. Ejemplo: - *Hecho*: "El artefacto Prefetch registra la ejecución de `x.exe` el 2026-07-10 03:14 UTC (SHA-256: ...)." - *Opinión*: "En mi opinión profesional, esto es consistente con la ejecución del malware descrito."
6. Incluye la **línea de tiempo** reconstruida y la **cadena de custodia** completa.
7. Añade **conclusiones** y **recomendaciones**, y los **anexos** (hashes, capturas, comandos).
8. Prepara una versión **ejecutiva** y una **técnica** del mismo caso.

Ejercicios

1. Escribe un resumen ejecutivo de media página para un caso.
2. Reescribe tres hallazgos separando hecho de opinión.
3. Documenta la metodología con herramientas y versiones.
4. Redacta la sección de cadena de custodia de un ítem.
5. Adapta un hallazgo técnico para una audiencia legal.
6. Enumera las obligaciones de notificación bajo GDPR.

Reto verificable

Redacta un informe forense completo de un caso que investigaste, con todas las secciones, hallazgos que distingan hecho de opinión, cadena de custodia trazable y una versión ejecutiva aparte.

Criterio de aceptación: el informe permite a un tercero reproducir el análisis (herramientas, versiones, hashes), cada hallazgo separa hecho de interpretación, la cadena de custodia no tiene huecos, y existe un resumen ejecutivo comprensible sin conocimientos técnicos.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El tribunal rechaza la evidencia	Custodia rota o método no fiable. Documenta todo y usa procesos reconocidos.
Mezclas hecho y opinión	Se pierde credibilidad. Sepáralos explícitamente.
Dirección no entiende el informe	Demasiada jerga. Añade resumen ejecutivo claro.
No puedes reproducir tu análisis	Faltan versiones/comandos. Registra la metodología completa.
Notificaste tarde la brecha	Ignoraste plazos legales. Conoce el marco (72 h en GDPR).

Preguntas frecuentes

 **¿Qué hace admisible la evidencia?** Un método fiable y documentado, integridad probada por hashes y una cadena de custodia sin huecos.

 **¿Puedo dar opiniones en el informe?** Sí, como perito, pero identificadas como opinión profesional y fundadas en hechos, separadas de estos.

 **¿Debo notificar toda brecha?** Depende de la jurisdicción y del dato afectado. GDPR exige notificar a la autoridad en 72 h ciertas brechas de datos personales; consulta la ley local.

 **¿Cuántas versiones del informe hago?** Al menos una técnica (detallada) y una ejecutiva (breve, sin jerga). La legal puede requerir formato específico.

Referencias

- SWGDE — Best Practices for Digital Forensics: <https://www.swgde.org/>
- NIST SP 800-86: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-86/final>
- Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR): <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- ISO/IEC 27037 — Digital evidence handling: <https://www.iso.org/standard/44381.html>

Siguiente clase

Clase 219 - Ejercicios de mesa (tabletop)